Ngôn ngữ hỏi SQL

A. Truy vấn chọn lựa (Select ...)

I. Cú pháp:

```
SELECT    * | Bảng.*, Danh sách cột, Biểu thức [As Tên]
FROM      Bảng1 Inner Join Bảng2 On Bảng1.Cột = Bảng2.Cột ...
WHERE     <Biểu thức điều kiện lọc 1>  and < Biểu thức điều kiện lọc 2>  and ...
GROUP BY  Danh sách cột, biểu thức, ... làm tiểu chuẩn gom nhóm
HAVING    <Biểu thức điều kiện lọc dữ liệu trên nhóm>  and ...
ORDER BY  <Cột1> [ASC/DESC], <Cột2> [ASC/DESC]
```

II. Giải thích:

1. SELECT:

a. *Ý nghĩa:*

Dùng liệt kê các cột lấy dữ liệu từ các bảng tham dự truy vấn.

As Tên: Khai báo tên hiển thị cho một biểu thức.

Ví dụ: **HOSV & " " & TENSV As HOvaTEN**

b. *Lưu ý:*

- Khi liệt kê toàn bộ cột trên bảng, dùng **Table.***
- Nếu tên cột được liệt kê tồn tại trên 2 bảng thì: **Tên bảng.Tên cột**

c. ***Các hàm thường dùng:***

- Hàm chuỗi: Left, Right, Mid, ...
- Hàm thời gian: Year, Month, Day, Now(), Hour, ...
- Hàm **IIF**: tương tự hàm IF trong Excel
- Hàm định dạng: **Format (Biểu thức, "Chuỗi định dạng")**

Ví dụ: Format(NgaySinh, "dd/mm/yyyy") => 15/09/1990

Format(1234.1234, "#,##0.00") => 1,234.12

- Hàm **VAL**: tương tự hàm Value trong Excel.

2. FROM

a. ***Ý nghĩa:***

- Khai báo các bảng cung cấp dữ liệu để thực hiện truy vấn.
- Nếu có nhiều bảng tham dự vào truy vấn => phải dùng mệnh đề Inner Join để thực hiện phép kết giữa các bảng. Cú pháp như sau:

```
Table1 Inner Join Table2 On Table1.Cột=Table2.Cột
```

b. ***Ví dụ:***

- Dùng 2 bảng: SinhVien và Khoa => `SinhVien Inner Join Khoa On SinhVien.MaKH=Khoa.MaKH`
- Dùng 3 bảng: SinhVien, Khoa, KetQua

```
((SinhVien Inner Join Khoa On SinhVien.MaKH=Khoa.MaKH)
Inner Join KetQua On SinhVien.MaSV=KetQua.MaSV)
```

3. WHERE

a. *Ý nghĩa:*

- Biểu thức điều kiện lọc dữ liệu cho truy vấn.
- Toán tử so sánh có thể là: =, >, >=, <, <=, <>, In, Not In. So sánh gần đúng, dùng toán tử Like để so sánh gần đúng kết hợp với kí tự đại diện ?, *.
- So sánh trong khoảng, dùng: Between <GT1> And <GT2>
- Khi có nhiều điều kiện, dùng toán tử: Or, And.

b. *Ví dụ:*

- Sinh viên thuộc khoa AV, viết: MaKH = "AV"
- Sinh viên có họ là Trần, viết: HoSV Like "Trần*"
- Sinh viên có học bổng > 50000, viết: HocBong > 50000
- Sinh viên thuộc khoa AV và TH, viết: MaKH= "AV" Or MaKH= "TH".
- Học bổng từ 80,000 đến 100,000 viết: HocBong Between 80,000 And 100,000
- Mã Sinh viên bắt đầu là A, B viết: Left(MaSV,1) in ("A","B")
- Tên Sinh viên có kí tự đầu tiên bắt đầu từ A đến H, viết: Left(MaSV,1) Like "[A-H]*"

4. GROUP BY

a. *Ý nghĩa:*

- Dùng để thống kê. Danh sách cột là các cột làm tiêu chuẩn gom nhóm cho truy vấn. Truy vấn cho kết quả là dữ liệu làm tiêu chuẩn gom nhóm sẽ được gom thành nhóm, sẽ cần có thêm cột tính toán, thống kê trên nhóm: Đếm, tính tổng, … **Nếu**:

+ Không có cột thống kê, thì nếu có dữ liệu trùng lắp thì kết quả sẽ 1 dòng làm đại diện.

+ Không có cột làm tiêu chuẩn gom nhóm, thì kết quả sẽ thống kê trên toàn bộ nguồn dữ liệu của truy vấn.

b. ***Hàm thống kê:***

- Cú pháp chung **Tên Hàm (<Tên cột>)**
- Các hàm:

Sum	: Tính tổng
Max,Min	: Giá trị lớn / nhỏ nhất.
Count	: Đếm
Avg	: Tính trung bình cộng

c. ***Các ví dụ:***

- Ví dụ 1: Thống kê tổng số môn thi cho từng sinh viên => Gom nhóm trên MaSV, đếm trên MaMH.

```
Select MaSV, Count(MaMH) As TSMon
From KetQua
Group By MaSV
```

MaSV	TSMon
A01	4
A02	1
A03	3
A04	2
B01	2
B02	2
B03	2

- Ví dụ 2: Liệt kê điểm trung bình của từng Sinh viên => Gom nhóm trên MaSV, tính trung bình cộng trên Diem.

```
Select MaSV, Avg(Diem) As TSMon      hoặc   Format(Avg(Diem), "0.00")
From KetQua
Group By MaSV
```

MaSV	DiemTB
A01	6.5
A02	5
A03	5.33333333333333
A04	5
B01	4
B02	7
B03	9.5

5. HAVING

a. *Ý nghĩa:*

Là biểu thức điều kiện lọc trên nhóm (Điều kiện sau khi gom nhóm)

b. *Ví dụ:*

Liệt kê kết quả của các sinh viên loại Khá, Giỏi (điểm trung bình >=7). Thông tin gồm: MaSV, DiemTB => Gom nhóm trên MaSV, tính trung bình cộng trên Diem và lọc DiemTB>=7.

```
Select MaSV, Avg(Diem) As TSMon
From KetQua
Group By MaSV
HaVing Avg(Diem)>=7
```

MaSV	DiemTB
B02	7
B03	9.5

6. ORDER BY

a. *Ý nghĩa:*

Dùng để sắp xếp dữ liệu khi xuất kết quả

b. *Ví dụ:*

Sắp xếp MaSV tăng dần => … Order By MaSV

Sắp xếp MaSV tăng dần, HoSV giảm dần => … Order By MaSV, HoSV Desc

B. Truy vấn thêm dữ liệu (Append Query: Insert Into …)

I. Ý NGHĨA:

Dùng để thêm dữ liệu vào bảng, có thể: Thêm mới 1 dòng dữ liệu hoặc thêm nhiều dòng dữ liệu từ bảng khác.

II. CÚ PHÁP

1. Thêm mới 1 dòng dữ liệu

```
INSERT INTO Bảng(Cột 1, Cột 2, ...) VALUES (Giá trị 1, Giá trị 2, ...)
```

2. Thêm nhiều dòng dữ liệu từ bảng khác

```
INSERT INTO Bảng_Đích(Cột 1, Cột 2, ...) SELECT Cột 1, Cột 2    'Của bảng nguồn
FROM Bảng_Nguồn
```

III. VÍ DỤ:

1. Ví dụ 1:

Thêm vào bảng MonHoc một môn học mới với thông tin sau:

MaMH	:	10
TenMH	:	Chính trị
SoTiet	:	60

```
Insert Into MonHoc(MaMH, TenMH,SoTiet) Values (“10”, “Chính trị”, 60)
```

2. Ví dụ 2:

Thêm vào bảng KetQua danh sách các sinh viên khoa AV, mã môn học “03” và điểm 0

```
Insert Into KetQua(MaSV, MaMH, Diem)
Select MaSV, “03”, 0
From SinhVien
Where MaKH= “AV”
```

C. Truy vấn cập nhật dữ liệu (Update Query)

I. Ý NGHĨA:

Dùng để cập nhật dữ liệu trên bảng, có thể: cập nhật trên 1 bảng hoặc trên nhiều bảng.

II. CÚ PHÁP

1. Cập nhật trên 1 bảng

```
UPDATE Bảng
SET Cột = Giá trị, ...
WHERE <Điều kiện cập nhật>
```

2. Cập nhật trên nhiều bảng

```
UPDATE Bảng_1 Inner Join Bảng_2 ON ...
SET Cột = Giá trị, Bảng_1.Cột = Giá trị, ...
WHERE <Điều kiện cập nhật>
```

III. VÍ DỤ:

1. Ví dụ 1:

Sửa tên sinh viên “A03” thành “Hân”

```
Update SinhVien
Set TenSV= “Hân”
Where MaSV= “A03”
```

2. Ví dụ 2:

Cập nhật điểm môn "Truyền tin" (MaMH: 03) những sinh viên khoa Anh Văn (MaKH: AV) thành 5

```
Update KetQua Inner Join SinhVien on KetQua.MaSV = SinhVien.MaSV
Set Diem = 5
Where MaMH= "03" And MaKH= "AV"
```

D. Truy vấn xóa dữ liệu (Delete Query)

I. Ý NGHĨA:

Dùng để xóa dữ liệu trênbảng.

II. CÚ PHÁP

1. Xóa dữ liệu trên 1 bảng

```
DELETE *
FROM Bảng
WHERE <Điều kiện xóa>
```

2. Điều kiện xóa liên quan đến nhiều bảng

```
DELETE Bảng cần xóa.*
FROM Bảng_1 Inner Join Bảng_2 ON ...
WHERE <Điều kiện xóa>
```

III. VÍ DỤ:

1. Ví dụ 1:

Xóa thông tin của các sinh viên của khoa Anh Văn (MaKH: AV)

```
Delete *
From SinhVien
Where MaKH= "AV"
```

2. Ví dụ 2:

Xóa những kết quả của những sinh viên khoa Anh Văn (Xóa bảng KetQua)

```
Delete KetQua.*
From KetQua Inner Join SinhVien on KetQua.MaSV = SinhVien.MaSV
```

E. Truy vấn cập nhật dữ liệu (Update Query)

I. Ý NGHĨA:

Dùng để cập nhật dữ liệu trên bảng, có thể: cập nhật trên 1 bảng hoặc trên nhiều bảng.

II. CÚ PHÁP

1. Cập nhật trên 1 bảng

```
UPDATE Bảng
SET Cột = Giá trị, ...
WHERE <Điều kiện cập nhật>
```

2. Cập nhật trên nhiều bảng

```
UPDATE Bảng_1 Inner Join Bảng_2 ON ...
SET Cột = Giá trị, Bảng_1.Cột = Giá trị, ...
WHERE <Điều kiện cập nhật>
```

III. VÍ DỤ:

1. Ví dụ 1:

Sửa tên sinh viên “A03” thành “Hân”

```
Update SinhVien
Set TenSV= “Hân”
Where MaSV= “A03”
```

2. Ví dụ 2:

Cập nhật điểm môn “Truyền tin” (MaMH: 03) những sinh viên khoa Anh Văn (MaKH: AV) thành 5

```
Update KetQua Inner Join SinhVien on KetQua.MaSV = SinhVien.MaSV
Set Diem = 5
Where MaKH= “AV”
```

F. TRUY VẤN CON (Sub Query)

I. Định nghĩa:

Là câu lệnh truy vấn được viết lồng vào một câu truy vấn khác

II. Quy ước

- Truy vấn con chỉ được chọn duy nhất một cột

- Truy vấn con phải được đặt trong cặp dấu (...)

III. Các toán tử sử dụng

IN => Liệt kê theo điều kiện **có trong danh sách** kết quả

NOT IN => Liệt kê theo điều kiện **không có trong danh sách** kết quả

ALL => So sánh với tất cả **(>= All**, **<= All**)

IV. Ví dụ:

Liệt kê danh sách các sinh viên chưa thi các môn, thông tin gồm: Mã sinh viên, họ sinh viên, tên sinh viên

```
Select MaSV, HoSV, TenSV From SinhVien
Where MaSV Not in (Select MaSV From KetQua)
```